Основные понятия

Элементами логических рассуждений являются **утверждения**, которые истины или ложны, но не одновременно.

Простое высказывание простыми словами можно описать как "подлежащие + сказуемое".
Из простых высказываний формируются **сложные** с помощью логических операций: ¬, ∧, ∨, →, ≡.

Задача в установке и изучении зависимостей между истинностными значениями. Истинность значения составных высказываний зависит от значений простых высказываний и операций между ними.

Формула, записанная с помощью пропозициональных букв (A_1, A_2, B_3 и т. п.) и пропозициональных связок (логических операций), называется **пропозициональной формой** или **формулой логики высказываний** (или просто **формулой**).
Каждой формуле сопоставляется таблица истинности.

Пусть $F(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ - формула логики высказываний, где $x_1, x_2, \ldots, x_n$ - пропозициональные переменные. Конкретный набор истинных значений переменных x называется **интерпретацией** I_i формулы F.
Формула, истинная в некоторой интерпретации, называется **выполнимой**.
Формула, истинная во всех интерпретациях, называется **тавтологией**.
Формула, ложная во всех интерпретациях, называется **противоречием**.

Теорема

Если F - противоречие, то $\neg F$ - тавтология и наоборот.
Если F - противоречие, то неверно, F - тавтология, но не наоборот.
Если F - выполнима, то неверно, что F - противоречие.

Теорема

Если формулы P и $P \to Q$ - тавтологии, то Q - тавтология.

Логическое следование и логическая эквивалентность

Говорят, что $P => Q$, если во всех интерпретациях, где P - истинно, Q - также истинно.
Говорят, что $P <=> Q$, если они являются взаимно логичными следованиями друг друга.

Свойство 1

Истинностные значения логически эквивалентных форм одинаковы во всех интерпретациях.

Теорема 1 о логической эквивалентности

Если $P <=> Q$, то формула $P \equiv Q$ - тавтология.

Доказательство:

На основании свойства 1 P и Q одновременно принимают значения либо $True$, либо $False$. На основании определения эквивалентности в обоих случаях формула $P \equiv Q = True$

Теорема 2 о логической эквивалентности

Формулы $P \to Q$ и $\neg P \vee Q$ эквивалентны.

Теорема 3 о логической эквивалентности

Если в выражениях, описывающих свойства операций над множествами в теории множеств, считать обозначения множеств простыми высказываниями, а операции заменить соответствующими логическими связками, то будут иметь место логические эквивалентности: коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность, идемпотентность.

Возможности таблиц истинности

1. Установление факта, является ли формула выполнимой/тавтологией/противоречием.
2. Имеет ли место логическое следование/эквивалентность двух формул.

Альтернативой является метод формальной теории.

Подстановка и замена

Пусть F - формула, в которую входит x. Формула будет обозначаться как $F(\dots x \dots)$. Пусть P - формула. Формула вида $F(\dots x \dots)\{P//x\}$ есть формула, полученная из F подстановкой вместо P всех вхождений x. Формула вида $F(\dots x \dots)\{P/x\}$ есть формула, полученная путем замены некоторых x.

Правила подстановки

Если $F(\dots x \dots)$ - тавтология и P - любая формула, то $F(\dots x \dots)\{P//x\}$ - тавтология. Формула B, полученная из формулы A подстановкой подформул $S_1, S_2, \dots, S_n$ вместо

переменных $x_1, x_2, \ldots, x_n$ называется **частным случаем** формулы A. Подстановка называется **унификатором**. Соответственно, если A - тавтология, то унификатор также является тавтологией.